



I-08

3D 모델 기반 AI 차단 캡차 기술

인공지능 인식 저해 및 인간 인식 용이성 강화

적용분야 / 제품



웹 보안

웹사이트 로그인 및
회원가입 시 자동화
공격 방지



금융 서비스

온라인 뱅킹 및
결제 시스템의
사용자 인증 강화

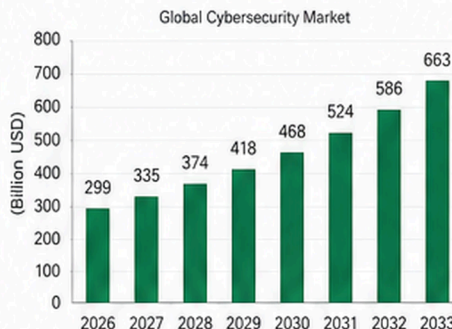


모바일 앱

모바일 환경에서
봇 공격 차단 및
사용자 인증

시장현황

Global Cybersecurity Market



2025~2033년
연평균 **11.9%**
성장 전망

2033년 시장규모
663
Billion USD

출처: Cybersecurity Market (2026 - 2033) (2023)

기술개요



3D 모델의 바운딩 박스를 삼진 분할하여 BVH 트리를 구성하고
특정 계층을 선택해 변형 모델 생성



변형 모델에 균일 랜덤 노이즈를 삽입하여
인공지능의 인식 정확도 저하



사람은 직관적으로 인식 가능하도록 설계되어
캡차 사용성 유지

핵심 차별성



삼진 BVH 트리를 활용해 3D 모델 해상도를 조절,
AI 인식 저해 및 인간 인식 용이성 확보

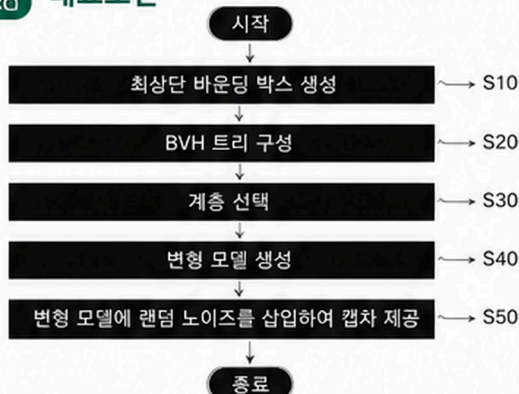


변형 모델을 감싸는 가상의 구 기반 균일 랜덤 노이즈
삽입으로 방향에 관계없이 일관된 보안성 제공



연속 프레임 캡차 생성으로 AI의 캡차 이해 및
인식을 추가 저하

대표도면



기술 경쟁력



기존기술 한계

- 특정 3D 모델(예: 사람, 손)에서는 변형 모델이 원본보다 AI 인식률이 높아지는 경우 존재
- 캡차 난이도 조절을 위한 확장비 및 노이즈 빈도를 설정 필요



기술적 우위

- 삼진 BVH 트리 중간 노드 선택으로 3D 모델 편향 문제 최소화 및 AI 인식을 효과적 저감
- 포인트 클라우드 시각화 방식과 균일 랜덤 노이즈 삽입으로 AI 인식을 평균 **28.36%**까지 감소

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호	출원일자
3D 모델 기반 캡차 제공 장치	10-2019-0168091	2024.11.08



문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr